

VDT — Verifizierbare Digitale Transformation

Eine Nachweisschicht für organisationale Lernsysteme

Schlüsselbegriffe: Proof of Human Oversight · Digitale Transformation · EU AI Act Art.14 · Organisationales Lernen · KMU-Onboarding

Zusammenfassung

Dieses Konzeptpapier schlägt eine gemeinsame Forschungsinitiative vor, um die **Nachweislücke** in der digitalen Transformation zu adressieren: die strukturelle Unfähigkeit aktueller Systeme zu verifizieren, dass Transformationsprozesse tatsächlich wie konzipiert ausgeführt wurden. Wir stellen das PHO Framework (Proof of Human Oversight) als kryptographische Nachweisschicht für organisationales Lernen vor, mit Anwendung auf die KMU-Onboarding-Methodik des LeBi Interreg-Projekts.

1. Forschungsproblem

Frameworks für digitale Transformation — in Lernen, Onboarding und organisationalem Wandel — operieren unter einem strukturellen blinden Fleck: **Sie können Prozessdesign dokumentieren, aber nicht Prozessnachweis erbringen.**

Aktuelle Systeme messen Adoptionswahrnehmung, Trainingsabschlussquoten und selbstberichtete Compliance. Was sie nicht messen können: Wer hat welche Entscheidung getroffen, wann, unter welcher Autorisierung, und ob der vereinbarte Prozess tatsächlich befolgt wurde — nicht nur dokumentiert.

Wir definieren dies als die **Nachweislücke** (Proof Gap): die Distanz zwischen dokumentierter Transformation und verifizierbarer Transformation.

2. Forschungsfrage

*"Wie können digitale Transformation und organisationale Lernprozesse **unabhängig auditierbar und kryptographisch verifizierbar** gemacht werden — nicht nur dokumentiert — mittels Proof-of-Oversight-Mechanismen?"*

Unterfragen: (a) Was konstituiert einen validen Nachweis menschlicher Entscheidung in einem Lernprozess? (b) Wie kann PHO im Onboarding operationalisiert werden? (c) Was ist die minimal tragfähige Nachweisschicht für EU AI Act Artikel 14 Compliance?

3. Methodologie

Empirische Basis: 16+ KMU-Pilotunternehmen aus dem LeBi Interreg-Projekt (Vorarlberg, Ostschweiz, Süddeutschland), Q1 2026 – Q4 2028.

Intervention: Integration einer PHO-Schicht in LeBis Onboarding-Toolbox. Jeder kritische Entscheidungsschritt wird an einen unveränderlichen Ledger-Eintrag verankert: Akteur-DID (dezentraler Identifikator), Zeitstempel, Autorisierungsstufe, Prozessabweichung (falls vorhanden).

Messung: Vergleichende Analyse von (a) dokumentiertem Prozess vs. (b) nachgewiesener Prozessausführung. Lückenquantifizierung. Human Oversight Coverage Score (SGE).

4. Erwartete Ergebnisse

Akademisch:

- Peer-Review-Publikation: "Von Digitaler Transformation zu Verifizierbarer Transformation"
- Framework-Definition und Validierungsmethodologie
- Empirischer Datensatz aus 16+ KMU-Pilotprojekten

Praktisch:

- Replizierbares PHO-Onboarding-Integrationsmodell
- Offene Methodologie für KMU-Adoption
- Zertifizierungspfad gemäß EU AI Act Art. 14

Gesellschaftlich:

- Erste empirische Evidenzbasis für Proof-of-Oversight in organisationalem Lernen im deutschsprachigen Europa

5. EU-Regulatorische Ausrichtung

Diese Initiative adressiert direkt **EU AI Act Artikel 14** (Human Oversight) und **DSGVO Artikel 22** Anforderungen für bedeutsame menschliche Beteiligung in automatisierten Systemen. Das PHO Framework wurde als konstitutionelles Primitiv konzipiert, nicht als Compliance-Patch.

Der GRC-Markt (Governance, Risk, Compliance) wird global auf €65 Mrd. projiziert. Eine nachweisbasierte Verifikationsschicht positioniert diese Forschung an der Schnittstelle von akademischer Rigorosität und Marktrelevanz.

6. Partnerschaftsmodell

IDT Kempten bringt ein	PHO Framework bringt ein
Akademische Glaubwürdigkeit	Proof of Human Oversight (PHO)
Zugang zu realen KMUs	Dezentrale Identität (DID)
LeBi-Projektinfrastruktur	Unveränderliche Ledger-Technologie
Interreg / EU-Netzwerk	Produktionsreifes System
Institutionelle Sprache	EU AI Act Alignment

Dies ist eine erste Arbeitshypothese, die gemeinsam mit der Forschungsperspektive des IDT verfeinert werden soll. Das hier vorgestellte Framework ist funktional, aber offen — die akademische Rahmung, das Forschungsdesign und der Pilotumfang sind alles Bereiche, in denen die Expertise des IDT essentiell wäre, um die finale Richtung zu gestalten.